

7. Diketahui: Data Penjualan 12 bulan terakhir: $S_n = 50 + (6 \cdot n) + (-1)^n \cdot (1+1)$; $n = 1, 2, \dots, 12$ & juta rupiah

$$S_n = 50 + (6 \cdot n) + (-1)^n \cdot (1+1) = 50 + 6n + 2(-1)^n$$

a.	Bulan (n)	Hasil
	1	$50 + 6(1) + 2(-1)^1 = 56 - 2 = 54$
	2	$50 + 6(2) + 2(-1)^2 = 62 + 2 = 64$
	3	$50 + 6(3) + 2(-1)^3 = 68 - 2 = 66$
	4	$50 + 6(4) + 2(-1)^4 = 74 + 2 = 76$
	5	$50 + 6(5) + 2(-1)^5 = 80 - 2 = 78$
	6	$50 + 6(6) + 2(-1)^6 = 86 + 2 = 88$
	7	$50 + 6(7) + 2(-1)^7 = 92 - 2 = 90$
	8	$50 + 6(8) + 2(-1)^8 = 98 + 2 = 100$
	9	$50 + 6(9) + 2(-1)^9 = 104 - 2 = 102$
	10	$50 + 6(10) + 2(-1)^{10} = 110 + 2 = 112$
	11	$50 + 6(11) + 2(-1)^{11} = 116 - 2 = 114$
	12	$50 + 6(12) + 2(-1)^{12} = 122 + 2 = 124$

* Komponen tren deterministik (pasti) $\Rightarrow 50 + 6n$

* Komponen tren fluktuasi (berubah) $\Rightarrow 2(-1)^n$

* Penjelasan pola tidak murni aritmatika ($S_2 - S_1 = S_3 - S_2 \Rightarrow 64 - 54 = 66 - 64 \Rightarrow 10 \neq 2$)

= Pola ini tidak murni aritmatika dikarenakan beda (setelah dari pola data tsb tidak konstan ($+10 + 2 + 10 + 2$))

* Penjelasan pola tidak murni geometri ($\frac{S_2}{S_1} = \frac{S_3}{S_2} \Rightarrow \frac{64}{54} \neq \frac{66}{64}$)

= Pola ini tidak murni geometri dikarenakan memiliki rasio yang berbeda tiap sukunya.

b. Menghitung $T_1 = \sum_{n=1}^{12} S_n$ dan $T_2 = \sum_{n=1}^{12} (S_n)^2$

$$* \sum_{n=1}^{12} (-1)^n = (-1)^1 + (-1)^2 + \dots + (-1)^{12} = 1 - 1 + 1 - 1 + \dots = 0$$

* Perhitungan T_1

$$\sum_{n=1}^{12} (50 + 6n + 2(-1)^n) = \sum 50 + 6 \cdot \sum n + 2 \cdot \sum (-1)^n = (50 \cdot 12) + 6 \cdot \left(\frac{n(n+1)}{2} \right) + 0 = 600 + 6 \cdot \left(\frac{12 \cdot 13}{2} \right) = 600 + 468 = 1068$$

* Perhitungan T_2

$$(S_n)^2 = (50 + 6n + 2(-1)^n)^2 = 50^2 + (6n)^2 + (2(-1)^n)^2 + 2 \cdot 50 \cdot 6n + 2 \cdot 50 \cdot (2(-1)^n) + 2(6n)(2(-1)^n)$$

$$= 2500 + 36n^2 + 4(1) + 600n + 200(-1)^n + 24n(-1)^n = 2504 + 600n + 36n^2 + 200(-1)^n + 24n(-1)^n$$

$$\sum (S_n)^2 = \sum 2504 + 600 \cdot \sum n + 36 \cdot \sum n^2 + 200 \cdot \sum (-1)^n + 24 \cdot \sum n(-1)^n = 2504(12) + 600(78) + 36(650) + 0 + 24 \cdot (6) = 30048 + 46800 + 23400 + 0 + 144 = 100392$$

$$* \sum n = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 = 78 ; \sum n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{12(13)(25)}{6} = 650 ; \sum (-1)^n = 0$$

$$\sum n(-1)^n = 1(-1) + 2(1) + 3(-1) + 4(1) + 5(-1) + 6(1) + 7(-1) + 8(1) + 9(-1) + 10(1) + 11(-1) + 12(1) = 6$$

d. Menghitung total pelanggan stlh 10 bulan dan lama waktu agar total akumulasi melewati 500 pelanggan

$$G_1 = 6 ; r = 1 + \left(\frac{0.01}{100} \right) = 1.01 ; G_n = G_1 \cdot r^{(n-1)}$$

* Menghitung Total Pelanggan setelah 10 bulan

$$S_n = \frac{G_1(r^n - 1)}{r - 1} \Rightarrow S_{10} = \frac{6(1.01^{10} - 1)}{1.01 - 1} = \frac{6(1.10462 - 1)}{0.01} = \frac{6(0.10462)}{0.01} = 62.772$$

Jadi, total akumulasi pelanggan setelah 10 bulan pertama berada pada rentang 62 hingga 63 orang

* Mencari waktu minimum agar total akumulasi melewati 500

$$S_n > 500 \Rightarrow \frac{6(1.01^n - 1)}{1.01 - 1} > 500 \Rightarrow 606(1.01^n - 1) > 500 \Rightarrow 1.01^n - 1 > \frac{5}{6} \Rightarrow 1.01^n > \frac{11}{6}$$

$$\Rightarrow 1.01^n > \frac{11}{6} \Rightarrow \log(1.01^n) > \log\left(\frac{11}{6}\right) \Rightarrow n \cdot \log(1.01) > \log \frac{11}{6}$$

$$\Rightarrow n > \frac{\log\left(\frac{11}{6}\right)}{\log(1.01)} \Rightarrow n > 60.91614566 \approx 61$$

Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai total akumulasi pelanggan adalah 61 bulan

f. Apakah residual (S_n -trend) menunjukkan pola periodik?

= Residual menunjukkan pola periodik, dibuktikan dengan komponen fungsi $(-1)^n(2)$ yang mengeluarkan nilai (-2) saat ganjil dan $(+2)$ saat genap.

* Mengapa model linear tidak cukup?

= Model linear tidak cukup untuk menjawab kasus ini, dikarenakan pada model regresi linear hanya berjalan lurus saja dengan tidak memandang kenaikan atau fluktuasi musim. Dimana ini cukup fatal, saat terdapat gangguan atau fluktuasi, model regresi ini hanya terus berjalan lurus dan mengakibatkan fluktuasi dsh. Dimana sangat membahayakan dalam pengambilan keputusan.

* Strategi Perbaikan

= Menurut saya sendiri, yang paling cocok adalah dekomposisi musiman, dimana nantinya akan dipisah model regresi linear dengan model fluktuasinya, lalu akan digabung diakhir agar dapat menemukan polanya.